

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D044.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 044 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

akshare 拉 A 股

// akshare

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ A 股行情
- ▶ 财务
- ▶ 另类

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

上一节的 yfinance 拉海外很方便,但一到 A 股就不灵了——美国网站对沪深两市的行情和财报支持很差。这一节请出做国内数据的瑞士军刀 akshare:免费、不用 token,一套接口就能拉 A 股行情、沪深 300 成分股权重、个股财务报表,还能拉港股、期货、基金、宏观甚至另类数据。我们用它把中国平安和沪深 300 的数据一次备齐,顺便讲清楚国内免费数据最大的脾气——偶尔断连,所以代码必须学会重试和限速。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 知道 akshare 是免费拉国内数据(A 股/港股/期货/基金/宏观)的瑞士军刀,无需注册和 token
- 02 会用 ak.stock_zh_a_hist 一行拉 A 股个股的前复权日线行情
- 03 会用 ak.index_stock_cons_weight_csindex 拉沪深 300 成分股和它们的权重
- 04 会用 ak.stock_financial_abstract 拉个股财务摘要(营收、净利润等)
- 05 会写 _retry 重试 + time.sleep 限速,应对国内免费数据偶尔断连的脾气

02 · CONTEXT · 历史与背景

老陈做 A 股选股,被 Wind 的报价单劝退了

// 不读历史的策略走不远

老陈想认真做一次 A 股基本面选股:先拿到沪深 300 的成分名单和权重,再翻几家龙头的财报。他先去问专业数据终端 Wind,销售报了个一年好几万的价格,老陈当场倒吸一口凉气——他一个散户,做点研究而已,哪掏得起这个钱。他又试着去各财经网站一个个手抄,抄到一半发现财报字段又多又乱,还容易抄错。正发愁时,群里一位写代码的朋友甩给他三行 akshare:一行拉沪深 300 成分权重、一行拉中国平安5 年行情、一行拉财务摘要,全部免费、几秒到手。老陈这才发现,散户和机构在数据上的差距,早就被这种免费开源工具抹平了一大半。唯一要注意的是,免费数据连的是公开网站,偶尔会断,所以代码得学会“失败了等几秒再试一次”——这点小脾气,包一层重试就治好了。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

akshare:国内数据的瑞士军刀

akshare 是一个开源的中文金融数据包,免费、不用注册、不用申请 token。它把各大公开数据来源封装成一个个函数:A 股行情、指数成分、个股财报、港股美股、期货期权、基金、宏观经济、甚至新闻舆情这类另类数据,几乎想要啥都有一个对应函数。对做 A 股研究的散户来说,它几乎抹平了和机构在数据上的差距。

CONCEPT_02

stock_zh_a_hist:一行拉 A 股个股行情

ak.stock_zh_a_hist(symbol='601318', period='daily', adjust='qfq') 一行就拿到中国平安的日线行情。symbol 是6 位代码,period 可选 daily/weekly/monthly,adjust 控制复权:'qfq' 前复权、'hfq' 后复权、''(空)不复权。和上一节的道理一样,算收益要用复权价。返回的是中文列名(日期/开盘/收盘...),用前先改成习惯的英文名再处理。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

index_stock_cons_weight_csindex:指数成分和权重

想知道沪深 300 里都有哪些股票、各占多大分量,用

`ak.index_stock_cons_weight_csindex(symbol='000300')`,返回 300 只成分券和它们的权重。权重越大的股票,对指数涨跌的影响越大——这就是为什么少数几只大白马一动,整个指数就跟着抖。这份名单也是很多选股、做指数增强策略的起点。

CONCEPT_04

stock_financial_abstract:个股财务摘要

`ak.stock_financial_abstract(symbol='601318')` 拉一家公司的财务摘要,营业收入、净利润、每股收益、净资产收益率等关键指标按报告期排开。这是基本面分析的原料。要注意它是一张宽表(行是指标、列是一个个报告期),不同 akshare 版本列名会有细微差别,解析时包一层 `try/except`、先打印出来看清结构再取值,最稳妥。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

_retry 重试 + 限速:免费数据的必修课

akshare 背后连的是公开网站,不像收费终端那么稳,偶尔会超时、断连。正确做法是把每个拉取调用包进一个重试函数:失败了等几秒再试,试几次都不行才报错,别一次抖动就让整节代码挂掉。批量拉很多标的时,还要 `time.sleep` 限速,别把人家网站请求爆了。这两招是用任何免费数据源的基本功。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

akshare — 一行拉 A 股行情 / 沪深 300 成分与权重 / 个股财务摘要 / _retry 重试 + 限速

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_044_akshare.py — akshare:国内数据瑞士军刀 / 一行拉 A 股行情 / 沪深 300 成分与权重 /  
个股财务 / _retry 重试 + 限速  
# 用 akshare 免费拉沪深 300 成分股权重、拉中国平安五年行情和财务摘要,做一次零成本的 A 股数据备  
齐  
# 数据:akshare(免费拉 A 股/港股/美股/期货/基金/宏观/另类,无需 token)  
# 依赖:akshare(已装)。注意:akshare 连的是公开网站,偶尔断连,务必包重试  
import time  
import numpy as np  
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
import akshare as ak  
  
pd.set_option('display.width', 160)  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  
  
def _retry(fn, *args, tries=3, sleep=2, **kwargs):  
    """akshare 连公开网站偶尔断连,包一层重试:失败等几秒再来,别一次失败就整节挂掉。"""  
    last = None  
    for i in range(tries):  
        try:  
            return fn(*args, **kwargs)  
        except Exception as e:  
            last = e  
    print(f' 第 {i+1}/{tries} 次失败:{type(e).__name__},{sleep}s 后重试...')  
    time.sleep(sleep)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

akshare — 一行拉 A 股行情 / 沪深 300 成分与权重 / 个股财务摘要 / _retry 重试 + 限速

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
raise RuntimeError(f'{fn.__name__} 重试 {tries} 次仍失败:{last}')

# =====
print('==== 1. 沪深 300 成分股 + 权重(谁在指数里占多大分量)====')
w = _retry(ak.index_stock_cons_weight_csindex, symbol='000300')
print(f'沪深 300 成分券 {len(w)} 只,列:{list(w.columns)}')
wcol = '权重' if '权重' in w.columns else w.columns[-1]
ncol = '成分券名称' if '成分券名称' in w.columns else [c for c in w.columns if '名称' in c][0]
top = w.sort_values(wcol, ascending=False).head(15)
print('权重最大的 15 只:')
print(top[[ncol, wcol]].to_string(index=False))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.barh(top[ncol][::-1], top[wcol][::-1].astype(float), color='#5e81ac')
ax.set_title('沪深 300 权重前 15 名(指数里谁说了算)'); ax.set_xlabel('权重 %')
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_01.png', dpi=120); plt.close()
print('图1(沪深 300 权重前 15)已保存')

# =====
print('\n==== 2. 个股行情:中国平安 五年日线(前复权)====')
raw = _retry(ak.stock_zh_a_hist, symbol='601318', period='daily',
start_date='20200101', end_date='20241231', adjust='qfq')
df = raw.rename(columns={'日期': 'date', '开盘': 'Open', '最高': 'High',
'最低': 'Low', '收盘': 'Close', '成交量': 'Volume'})
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df = df.set_index('date').sort_index()
for c in ['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']:
df[c] = df[c].astype(float)
print(f'中国平安 日线 {len(df)} 条 {df.index[0].date()} → {df.index[-1].date()}')
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

akshare — 一行拉 A 股行情 / 沪深 300 成分与权重 / 个股财务摘要 / _retry 重试 + 限速

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
print(df[['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']].tail(3).round(2))

fig, (axp, axv) = plt.subplots(2, 1, figsize=(13, 7), sharex=True,
                               gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1]})
axp.plot(df.index, df['Close'], color='#4c566a', lw=1.1, label='收盘')
axp.plot(df.index, df['Close'].rolling(60).mean(), color='#d08770', lw=1.1,
         label='60 日均线')
axp.set_title('中国平安 收盘 + 60 日均线 / 成交量'); axp.set_ylabel('价格(元)');
axp.legend()
axv.bar(df.index, df['Volume'] / 1e6, color='#b48ead', width=1.0)
axv.set_ylabel('成交量(百万手)')
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_02.png', dpi=120); plt.close()
print('图2(中国平安 价格 + 成交量)已保存')

# =====
print('\n==== 3. 个股财务:中国平安 财务摘要(营收/净利润等)====')
fa = _retry(ak.stock_financial_abstract, symbol='601318')
print(f'财务摘要表 {fa.shape[0]} 行 × {fa.shape[1]} 列,列:{list(fa.columns)[:6]} ...')
print(fa.head(6).to_string(index=False))

# 财务表是宽表(行=指标,列=报告期),版本不同列名略有差异,稳妥地包 try/except
try:
    indcol = [c for c in fa.columns if '指标' in c][0]
    date_cols = [c for c in fa.columns if str(c).isdigit() and len(str(c)) == 8][:10]
    # 报告期列形如 20231231
    date_cols = sorted(date_cols)
    rev_row = fa[fa[indcol].astype(str).str.contains('营业总收入|营业收入',
na=False)].iloc[0]
    profit_row = fa[fa[indcol].astype(str).str.contains('归母净利润|净利润',
na=False)].iloc[0]
    rev = pd.to_numeric(rev_row[date_cols], errors='coerce') / 1e8 # 转亿元
    profit = pd.to_numeric(profit_row[date_cols], errors='coerce') / 1e8
```

```
xlab = [c[:4] + '/' + c[4:6] for c in date_cols]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5.5))
x = np.arange(len(date_cols))
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

akshare — 一行拉 A 股行情 / 沪深 300 成分与权重 / 个股财务摘要 / _retry 重试 + 限速

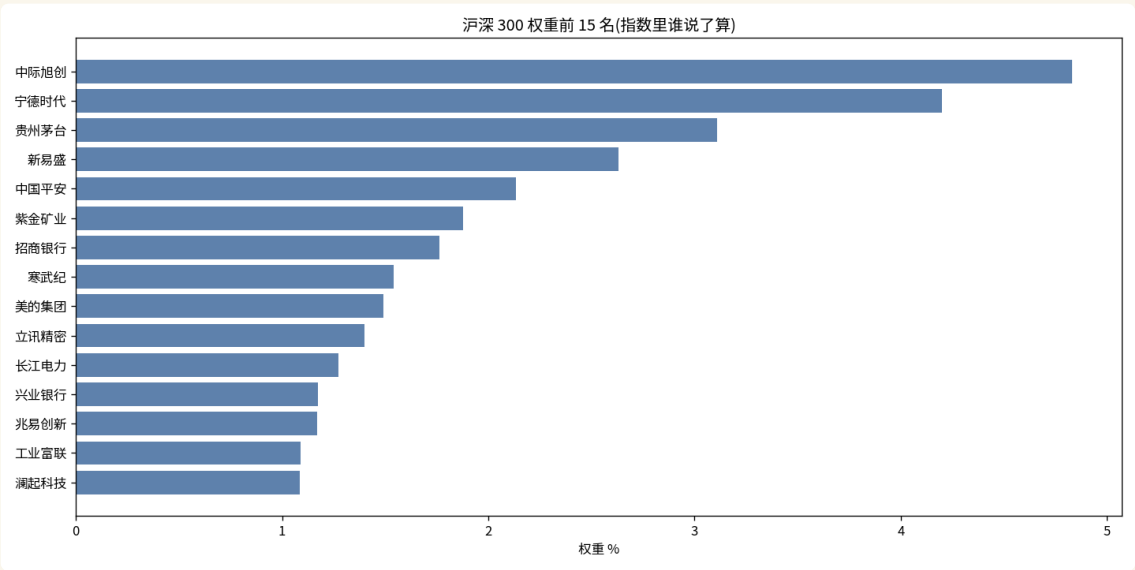
// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

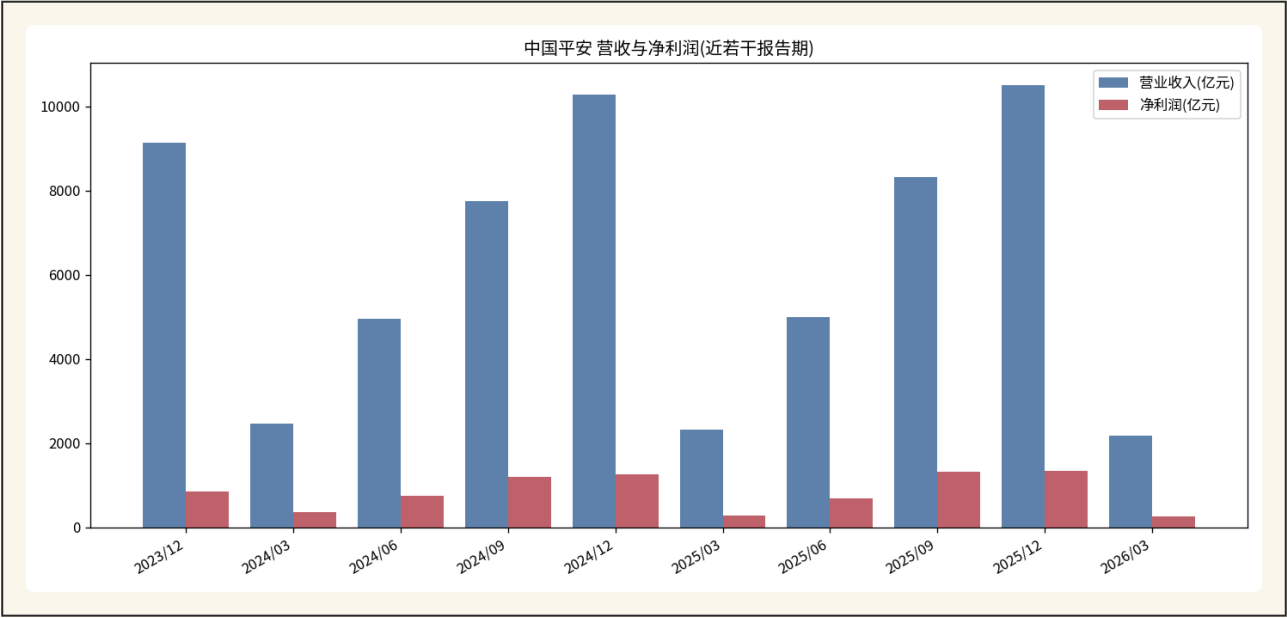
```
ax.bar(x - 0.2, rev.values, width=0.4, color='#5e81ac', label='营业收入(亿元)')
ax.bar(x + 0.2, profit.values, width=0.4, color='#bf616a', label='净利润(亿元)')
ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(xlab, rotation=30, ha='right')
ax.set_title('中国平安 营收与净利润(近若干报告期)'); ax.legend()
plt.tight_layout(); plt.savefig('chart_03.png', dpi=120); plt.close()
print('图3(营收/净利润)已保存')
except Exception as e:
print(f'财务字段解析需按实际列名微调({type(e).__name__}: {e}), 已先打印原表供核对')

print('\n[小结] akshare 一套接口把指数成分、个股行情、财务摘要全拉齐, 零成本零 token')
print('[done] A 股数据备齐,output.txt 见上方全部打印')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





绘图数据(中国平安 + 沪深 300)

中国平安 1212 根日线 (2020-01-02→2024-12-31, 期末 50.10 元); 沪深 300 共 300 只成分; 财务摘要 80 行 × 91 列; 全部 akshare 免费拉回

沪深 300 权重前 5

中际旭创 4.83% · 宁德时代 4.20% · 贵州茅台 3.11% · 新易盛 2.63% · 中国平安 2.14%; 光模块/芯片/算力硬件占据头部

指数权力格局变迁

算力硬件(中际旭创/新易盛/寒武纪/兆易创新/澜起科技/工业富联)集体爬到头部, 白酒(茅台退第 3)、银行(招行/兴业更靠后)让位——市场押注方向转向 AI 与硬科技

中国平安 5 年走势

约 81 元高位 → 一路阴跌到约 29 元(剩约三分之一) → 末段放量反弹收 50.10 元; 价值白马被杀估值的典型, 与资金撤出金融消费对得上

★ 财报累计披露锯齿

营收 Q1<H1<9M<FY 一年内垒高(年营收约 1.05 万亿), 次年 Q1 归零掉回约 2200 亿; 不是业绩过山车, 是累计口径假象, 正确比法用同比

免费数据脾气

连公开网站偶尔断连, 必须 `_retry 重试 + time.sleep 限速 + 中文列名 rename + adjust='qfq' 复权 + CSV 回退(铁律 55)`

▶ 01 国内数据的瑞士军刀:免费抹平散户与机构的数据鸿沟

akshare 免费、免注册、免 token,把各大公开数据源封装成一个个函数:A 股行情、指数成分权重、个股财报,延伸到港股、期货、基金、宏观乃至新闻舆情。老陈想做基本面选股,问收费终端报价一年好几万、手抄财经网站又乱又错,而一个会写代码的朋友三行 akshare 就免费几秒搞定。十几年前一份沪深 300 成分权重、一份及时财报要花大价钱买,如今几句免费代码就到手——这正是数据民主化的红利,散户和机构在数据起跑线上的差距,远比想象的小。

▶ 02 ★ 沪深 300 权重榜:市场用真金白银投出来的押注方向

指数里 300 只票不是平起平坐,权重大的一动指数就跟着抖。把权重排序,坐头把交椅的不是茅台、不是银行,而是中际旭创(4.83%)、新易盛这些光模块公司,后面跟着寒武纪等 AI 芯片——都是给人工智能造铲子的算力硬件。贵州茅台退到第 3,银行更靠后。当卖铲子的算力公司集体爬到头部、把白酒银行挤到身后,说明整个市场押注的方向已从消费/金融悄悄转向 AI 与硬科技。你光看指数点数涨跌看不出这层变化,拉开权重榜,产业变迁一目了然。

▶ 03 ★ 财报锯齿是累计口径的视觉假象,不是业绩过山车

这是新手必踩的天坑。看中国平安营收图像锯齿:一年内蹭蹭往上长、年底冲最高(约 1.05 万亿),次年开头啪一下掉回约 2200 亿,周而复始,第一眼像业绩暴涨暴跌。真相是 A 股财报公布的是「年初累加到当前」的累计数:一季报只含头 3 个月所以小,半年报累加翻倍,三季报年报越垒越高,到次年一季报计数器归零又回谷底。正确比法是同比——今年 Q1 比去年 Q1、今年年报比去年年报,把累计口径消掉,才看得出真增长还是真退步。拿一季报比上年年报会闹大笑话。

▶ 04 中国平安 5 年:价值白马被杀估值,与权重变迁互相印证

中国平安这 5 年是一条典型的价值白马杀估值曲线:从约 81 元高位一路阴跌,最惨跌到约 29 元、只剩约三分之一,把长期持有者熬得没脾气,直到末段才放量反弹收 50.10 元。这条曲线不是孤立的——它正好和第一张权重榜对得上:过去这些年资金从金融、消费这些传统白马里慢慢撤出,流向了算力芯片。一张个股走势图 + 一张指数权重图,合起来就讲清了一轮产业与资金的迁徙。

▶ 05 用免费数据的基本功:重试、限速、改名、复权、可回退

天下没有免费的午餐,akshare 免费的代价是连公开网站、偶尔抽风断连。5 条纪律:一,每个调用包 `_retry`,失败等几秒重试几次,别一抖动就整段挂掉(头号坑);二,批量拉几百只成分股要 `time.sleep` 限速,别把网站请求爆了;三,返回的是中文列名,先 `rename` 成英文 + `to_datetime` + `set_index` 再用;四,拉行情显式 `adjust='qfq'` 用复权价,默认不复权会算错收益;五,财务宽表不同版本字段名会变,先打印看清结构再容错取值,联网失败回退本地 CSV(铁律 55)。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	601318	中国平安5 年前复权日线行情,收盘 + 60 日均线 + 成交量 一张图看趋势
指数成分	000300	沪深 300 全部成分股权重,排出前 15 大权重股,看谁对指数 说了算
基本面	601318	财务摘要拉营收、净利润历年趋势,做基本面选股的第一手原 料
多市场拓展	港股/期货/基金	换个函数就能拉港股、期货、基金、宏观,一个 akshare 把 国内数据备齐

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

不重试,一断连整节挂

akshare 连公开网站偶尔超时断连,直接裸调一抖动就报错、整个 notebook 停在半路。必须包 `_retry`:失败等几秒重试几次。这是免费数据源的头号坑,也是最容易忽略的。

△ 02

中文列名直接拿去算

akshare 返回的是中文列名(日期/开盘/收盘/成交量),直接拿去和习惯英文列名的代码拼会对不上。拉完先 `rename` 成 `Open/High/Low/Close/Volume`,再 `to_datetime` + `set_index`,后续才顺。

△ 03

复权参数选错算错收益

`stock_zh_a_hist` 的 `adjust` 默认是空字符串即不复权,直接拿去算长期收益会被分红除权骗。做收益、回测要显式写 `adjust='qfq'`(前复权)或 `'hfq'`(后复权),别用默认的不复权价。

△ 04

财务宽表硬取列名报错

财务摘要宽表,不同版本的 akshare 列名、指标措辞会变(“营业总收入”还是“营业收入”)。别写死列名硬取,先打印 `columns` 和前几行看清结构,用包含匹配 + `try/except` 容错地取,别让一个字段名变动就崩掉。

△ 05

批量猛拉不限速

和 yfinance 一样,批量拉几百只成分股时连续猛请求会被网站限流。循环里 `time.sleep` 歇一下,失败重试,温柔地拿数据,才能稳定跑完。

akshare 拉 A 股实战 6 条 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 每个拉取都包 `_retry` — 失败等几秒重试,别一断连就整节挂。
- 02 中文列名先 `rename` — 改成 `Open/High/Low/Close/Volume` 再处理。
- 03 复权显式写 `adjust='qfq'` — 算收益别用默认的不复权价。
- 04 财务宽表先打印再取 — 包含匹配 + `try/except`,别写死列名。
- 05 批量拉必 `time.sleep` 限速 — 温柔请求,别被网站限流。
- 06 国内联网也要 `CSV` 回退 — 行情包 `try/except`,失败读本地预下载数据(铁律 55)。

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 akshare 是免费、免 token 的国内数据瑞士军刀:A 股/港股/期货/基金/宏观/另类几乎全有。
- 02 ak.stock_zh_a_hist 一行拉个股行情,记得 adjust='qfq' 用复权价。
- 03 ak.index_stock_cons_weight_csindex 拉沪深 300 成分和权重,看谁对指数说了算。
- 04 ak.stock_financial_abstract 拉财务摘要,是基本面分析的原料,宽表要容错解析。
- 05 免费数据偶尔断连,必须 _retry 重试 + time.sleep 限速,这是基本功。
- 06 中国版同样包 try/except + 本地 CSV 回退,联网失败也能跑完(铁律 55)。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

- Q01** akshare 和上一节的 yfinance 分工上有什么不同?(提示:yfinance 强在拉海外(美股、港股等),A 股的行情和财报支持差;akshare 专精国内,免费拉 A 股行情、指数成分、个股财报、宏观和另类数据,做 A 股研究用它。)
- Q02** 用 akshare 拉中国平安的复权日线怎么写,要注意什么?(提示:ak.stock_zh_a_hist(symbol='601318', period='daily', adjust='qfq');adjust 默认是空字符串不复权,算收益必须显式写 'qfq' 或 'hfq';返回中文列名,要先 rename 再处理。)
- Q03** 为什么用 akshare 几乎必须写重试?(提示:它连的是公开网站,不像收费终端稳定,偶尔超时断连;裸调一抖动就报错、整节挂掉。包一个 _retry 函数失败等几秒再试几次,加上 time.sleep 限速,才能稳定拿数据。)
- Q04** 想知道沪深 300 里哪些股票权重最大,用哪个函数?权重大意味着什么?(提示:ak.index_stock_cons_weight_csindex(symbol='000300') 拉成分和权重;权重越大对指数涨跌影响越大,所以少数几只大白马一动整个指数就跟着抖。)

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ akshare 官方文档(akfamily, 2024)– 股票/指数/财务/宏观各接口的函数名与参数权威参考
- ▶ akshare 官方文档《股票数据 - 历史行情》(2024)– stock_zh_a_hist 复权参数与字段说明
- ▶ 中证指数公司《沪深 300 指数编制方案》(2024)– 成分股筛选与权重计算规则,理解指数代表什么
- ▶ Wes McKinney《Python for Data Analysis》(2022, O'Reilly)– 宽表、长表转换与缺失处理,解析财务表必备
- ▶ Aswath Damodaran《Investment Valuation》(2012, Wiley)– 营收、利润、ROE 等财务指标在估值里的意义

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 045 SQLite 存行情

学完 yfinance 和 akshare,你已经能免费把海内外行情和财报拉齐了。但每次重新联网拉数据又慢又怕断,下一节我们学怎么把拉回来的行情存进本地数据库 SQLite:建表、写入、加索引,以后查数据一句 SQL 秒出,再不用每次都去联网。